

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정·주 의(기관) 요 구

제 목 신재생 발전설비 경상정비 예방점검 관리 미흡
관 계 부 서 ○○발전본부 ◆◆◆◆처 ■■부, √√부, ㅋㅋㅋㅋ부
조 치 부 서 ○○발전본부 ◆◆◆◆처 ■■부, √√부, ㅋㅋㅋㅋ부
구 분 공사관리
내 용

1. 업무 개요

○○발전본부 ◆◆◆◆처는 2021년 8월 제2소수력 설비(2.5MW×2기)의 준공에 따라 해당 설비의 유지·정비관리를 담당하고 있다. 해당 설비에 대한 경상정비의 경우 2021년 7월부터 [표 11]과 같이 기존에 체결한 발전설비 경상정비 공사·용역 계약에 신규 역무를 추가하여 위탁운영 중이다.

[표 11] ○○ 제2소수력 발전설비 경상정비 계약 현황

[단위: 억 원, VAT 별도]						
설비구분	계약명	계약기간	연간 총 계약금액	제2소수력 연간 계약금액	담당부서	경상정비 업체
기계· 전기설비	○○ 기전설비 경상정비공사	2024.01.~2024.12. (연 단위 계약)	223.6	1.43	1처)■■부, √√부	₩₩₩₩₩
계측제어 설비	○○ 1~4호기 계측제어설비 경상정비용역	2017.02.~2025.01. (6개월 단위 연장)	29.7	0.12	1처)ㅋㅋㅋㅋ부	₩₩₩₩₩

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

‘○○ 기전설비 경상정비공사’ 공사계약 특수조건과 ‘○○화력 제1~4호기

계측제어설비 경상정비용역' 용역계약 특수조건(이하 “계약특수조건”이라 하며, 2건의 계약특수조건 내용이 유사하여 필요한 경우를 제외하고 공사계약 부분을 인용한다.) 제4조(업무범위)에는 경상정비에 포함되는 업무범위를 명시하고 있으며, 발전설비의 주기적인 예방점검·정비 수행과 작업지시서 처리, 고장의 돌발복구, 품질관리 및 정비기술 관리 업무 등이 경상정비 역무에 포함된다.

그리고 같은 조건 별표 6-3(예방점검·정비기준)에 따라 예방점검·정비는 ‘가동 중 또는 일시정지 중인 상태에서 기기를 점검·진단하고 즉시 정비 가능한 교정 업무를 수행하는 작업, 그리고 기기의 결함부위를 정비하거나 기기를 분해하여 이상 유무를 점검하는 작업’을 의미하며, 일일·주간·월간·분기·반기·연간으로 주기를 구분하여 이행되고 있다.

또한 설비 담당부서는 설비별 특성을 고려하여 연간 예방점검·정비 시행 범위와 기준을 수립하고, 이를 토대로 경상정비업체는 자체 시행계획을 수립하여 예방점검·정비를 시행하여야 한다. 이때 예방점검·정비 사항은 발주자가 정한 별도의 기록 양식에 따라 작성하고, 기록·보존하여 설비 유지관리에 참고 자료로 분석·활용하도록 하며, 분기 1회 점검보고서를 제출하도록 되어 있다.

만일 경상정비업체가 예방점검을 시행함에 있어 소정 기한 내에 완료하지 못할 경우에는 같은 조건 제8조(정비의 방법 및 책임)에 따라 기성고 검사 시 지체 상금을 발주자에게 납부하도록 되어 있으며, 산출방법은 [표 12]와 같다.

[표 12] 경상정비공사 예방점검 지체상금 산식

계약명	산식	근거
○○ 기전설비 경상정비공사	연간 계약금액 × 해당 설비 비율 × 예방점검 비율 × 1/2 × 지체상금률 × 지연일수	공사계약 특수조건 제8조 제2항
○○ 1~4호기 계측제어설비 경상정비용역	(해당 호기 해당 연도 계약금액 / 2) × 지체상금률 × (지연일수 / 점검주기 일수)	용역계약 특수조건 제12조 제1항

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

한편 전사 발전설비 경상정비업무를 총괄하는 본사 ΣΣ처에서는 매년 연말 다음 연도의 발전설비 예방점검계획을 수립하도록 하는 공문을 전 사업소에 발송하고 있다. 공문 내용에 따르면 발전설비 예방점검계획 수립 시 전년도 예방점검 실적, 고장정비 및 계획중간정비 사례, TM(Trouble Memo)¹⁸⁾ 현황 등을 반영하고, 경상정비업체의 의견수렴을 통해 수립하도록 명시되어 있다.

그리고 공문에 첨부된 ‘예방점검관리 매뉴얼’을 살펴보면 일련의 업무처리는 발전설비정비관리시스템(GENi)을 통해 이루어지는데, 설비 담당부서는 예방점검의 기준(전산상으로 “예방점검 마스터”라고 한다)에 따라 연간 설비별 예방점검 항목과 주기를 설정하면 계획된 시기에 자동으로 예방점검 Sheet가 발행되어 경상정비업체가 예방점검 업무를 수행하고 기록 관리할 수 있다. 그리고 점검결과는 설비담당 감독의 확인·승인을 거쳐야 하며, 기록된 예방점검 Data는 추이 분석이나 이상 점검결과에 따른 정비 작업을 이행하는데 활용된다.

따라서 설비 담당부서는 경상정비의 사전 예방점검·정비 관리를 통해 설비 신뢰도와 가동률을 확보할 수 있도록 업무를 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [표 13]과 같이 ○○발전본부 ◆◆◆◆처 제2소수력 설비 담당부서는 해당 설비가 준공된 2021년 7월부터 2024년 9월까지 발전설비정비관리시스템을 활용하여 예방점검 기준과 연간 예방점검계획을 수립하지 않았으며, 경상정비업체 또한 자체적으로 시행한 예방점검에 대한 기록이 없고 분기별 점검보고서도 제출하지 않은 것으로 확인되었다.

18) TM(Trouble Memo) : 발전설비 운전부서에서 설비에 이상이 발생한 경우 설비 담당부서에 정비를 요청하는 기능으로 TM을 받은 설비 담당부서는 비정상 설비의 정상화를 위해 경상정비업체에게 공사통보서를 발행하여 작업을 지시하게 된다.

[표 13] ○○ 소수력 설비 예방점검 운영 현황

구분	분야	예방점검 기준	연간 예방정비점검 계획수립	예방점검 기록	담당부서	경상정비업체
제2소수력	기계·전기	X	X	X	1처)□□부, √√부	\$ \$ \$ \$ \$
	계측제어	X	X	X	1처)크크크크부	

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 설비 담당부서는 경상정비업체가 정상적인 예방점검·정비 역무 수행이 가능하도록 예방점검 기준과 기록 양식을 제공하여야 하나 이를 소홀히 하였고, 경상정비업체의 당해 역무가 적정하게 이행되지 않았음에도 지체상금 등을 부과하지 않고 기성 대금 전액을 지급하여 예산을 낭비한 결과를 초래하였다.

[표 14] 경상정비 예방점검 지체상금 산출 내역

[단위: 천 원, VAT 별도]

구분	구분	2021년 3·4분기	2022년	2023년	2024년 1,2분기	합 계
제2소수력	기계·전기	8,387	12,407	6,650	722	28,166
	계측제어	283	872	426	46	1,627

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과

해당 설비 담당부서는 제2소수력 설비 준공 이후 예방점검 마스터를 생성하지 않고 연간 예방점검계획을 수립하지 않은 점, 경상정비업체의 예방점검 일지 기록 등이 이루어지지 않은 점을 인정하였다.

다만 예방점검 기록은 없지만 해당 설비의 준공 이후 잦은 고장정비로 현장 점검이 수시로 이행되었다고 항변하였다. 하지만 경상정비 계약 내용에 따라 고장정비와 예방점검의 역무는 각각 구분되어 설계되어 있으므로 수행 실적 또한 구분하여 관리되어야 하며, 경상정비업체는 예방점검 수행, 기록·분석을 통해 설비고장에 대한 사전 예방 등의 역무를 수행했어야 하고, 경상정비 공사·용역 주

관부서는 기성 검사 시 이를 확인하여 실적에 따라 대금을 지급했어야 한다.

설비담당부서는 향후 제2소수력 설비의 예방점검 마스터 생성, 연간 예방점검 계획수립을 통해 경상정비업체가 예방점검 업무를 철저히 수행하도록 업무처리 하겠다고 하였으며, 경상정비 공사·용역 주관부서는 부과하지 않은 지체상금에 대해 기성고 정산 시 감액할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 ① 제2소수력 발전설비의 예방점검 기준과 연간 예방점검계획을 수립하여 경상정비업체의 예방점검·정비가 이행되도록 조치하시고 (시정), ② 준공 이후 예방점검이 정상적으로 이루어지지 않은 부분에 대한 지체상금 약 29,793천 원을 해당 공사·용역 대금에서 감액하시고 (시정), ③ 연간 예방점검계획 수립과 시행 실적 관리를 철저히 할 수 있도록 관련자를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)